

TP Numérique de Physique Quantique 2026 – Option-Résonance Paramagnétique Electronique dans le rubis

Baptiste VIU

19 mai 2026

Introduction

Dans une expérience de résonance paramagnétique électronique, un échantillon (liquide, solide ou gazeux) contenant des spins électroniques non-appariés est placé dans une cavité micro-onde résonante, qui est insérée dans un champs magnétique $\vec{B} = B_0(\cos(\theta)\vec{e}_z + \sin(\theta)\vec{e}_x)$. La cavité est excitée par une onde électromagnétique radiofréquence de pulsation ω proche de la pulsation de résonance de la cavité, qui produit au niveau de l'échantillon un champs magnétique tournant $\vec{b}_1 = b(\cos(\omega t)\vec{e}_x + \sin(\omega t)\vec{e}_y)$. Ce champs tournant peut ainsi induire des transitions entre les états de spin, ce qui produit une absorption de l'onde électromagnétique mesurable expérimentalement. Ce phénomène se produit en pratique lorsque la fréquence de l'onde émise (fréquence de résonance de la cavité) est égale à la fréquence de Bohr entre deux niveaux d'énergie. En faisant varier la norme de $\vec{B}_0$, on obtient le spectre d'absorption RPE de l'échantillon.

On s'intéresse dans notre cas au cristal Al_2O_3 . Dans ce matériau, les atomes d'aluminium cèdent chacun 3 électrons et chaque atome d'oxygène en gagne 2, ce qui assure qu'aucun atome ne possède une couche de valence non-remplie.

En remplaçant 0,1% des atomes d' Al par des atomes de Cr , on obtient un cristal de rubis de couleur rose. Ces atomes de Cr donnent également 3 électrons, ce qui aboutit pour eux à une couche de valence non-remplie ($[Ar]3d^3$). Ces électrons peuvent donc être excités, ce qui donne lieu à une absorption à certaines longueurs d'onde. On étudiera donc ici le spin des électrons non-appariés des ions Cr du rubis par spectroscopie RPE.

1 Etude numérique des transitions RPE dans un monocristal de rubis

On a donc un problème à 3 électrons ($S=3/2$) soumis à un champs magnétique statique $\vec{B}_0$ dont on peut faire la norme et la direction. L'hamiltonien du système s'écrit donc :

$$H = -\frac{2\pi D}{\hbar}(S_z^2 - \frac{S^2}{3}) + \frac{geB_0}{2m}(S_z \cos(\theta) + S_x \sin(\theta)) \quad (1)$$

Le premier terme correspond au terme lié au champs cristallin de Al_2O_3 avec $D=5.73\text{GHz}$ et (Oz) l'axe c du cristal.

Le second terme correspond à l'effet Zeeman appliqué au système.

Les deux premiers termes correspondent à l'hamiltonien de spin. Ici, on ne fait pas apparaître l'hamiltonien lié à la cavité et au couplage spin-cavité (hamiltonien de Jayne-Cumming). L'angle θ est l'angle entre l'axe (Oz) et le champs $\vec{B}_0.g$ correspond au facteur de Landé ($g=2$ pour un électron) et m à la masse d'un électron. $\vec{B}_0$ s'applique dans le plan (xOz).

On remarque ici l'absence de contribution de moment cinétique orbitale dans le terme d'effet Zeeman puisque celui-ci est de moyenne nulle (moment cinétique quenché) car les orbitales sont combinaisons linéaires des harmoniques sphériques de m_l opposés. On n'a donc aucun terme de couplage spin-orbite dans l'hamiltonien.

On se place donc dans la base $|S, m_S\rangle$ et on introduit les opérateurs $S^+ = S_x + iS_y$ et $S_- = S_x - iS_y$. On en déduit :

$$H = -\frac{2\pi D}{\hbar}(S_z^2 - \frac{S^2}{3}) + \frac{geB_0}{2m}(S_z \cos(\theta) + \frac{(S_+ + S_-)}{2} \sin(\theta)) \quad (2)$$

Or, par construction : $S_{\pm}|S, m_S\rangle = \hbar\sqrt{S(S+1) - m_S(m_S \pm 1)}|S, m_S \pm 1\rangle$, $S_z|S, m_S\rangle = \hbar m_S|S, m_S\rangle$, et $S^2|S, m_S\rangle = \hbar^2 S(S+1)|S, m_S\rangle$.

On en déduit donc la forme de la matrice de l'hamiltonien dans cette base. Comme $S=3/2$ et $-S < m_S < S$ avec m_S demi-entier qui varie par pas de 1, on en déduit que la base est composée de 4 vecteurs.

$$H = \begin{pmatrix} 2\pi D\hbar + 3\alpha \cos(\theta)/2 & \sqrt{3}\sin(\theta)\alpha/2 & 0 & 0 \\ \sqrt{3}\sin(\theta)\alpha/2 & -2\pi D\hbar + \alpha \cos(\theta)/2 & \alpha \sin(\theta) & 0 \\ 0 & \alpha \sin(\theta) & -2\pi D\hbar - \alpha \cos(\theta)/2 & \sqrt{3}\sin(\theta)\alpha/2 \\ 0 & 0 & \sqrt{3}\sin(\theta)\alpha/2 & 2\pi D\hbar - 3\alpha \cos(\theta)/2 \end{pmatrix}$$

Avec $\alpha = \frac{geB_0\hbar}{2m}$

On observe ainsi que sans champs magnétique ($\alpha = 0$), l'hamiltonien est diagonal et on a deux états dégénérés. Cette base est donc a priori adapté à la structure cristalline de Al_2O_3 . La présence d'un champs magnétique induit ainsi une perturbation de l'hamiltonien, qui permet de lever la dégénérescence des états (effet Zeeman). On peut alors déterminer toutes les valeurs propres et vecteurs propres pour B variant entre 0 et 6000G et θ variant entre 0 et 190 deg. On donne ici quelques exemples de vecteurs propres pour différentes directions et normes de champs magnétique.

Vecteurs de la base	Composante du vecteur propre associé à E0	E1	E2	E3
$ 3/2, 3/2\rangle$	0	1	0	0
$ 3/2, 1/2\rangle$	0	0	1	0
$ 3/2, -1/2\rangle$	1	0	0	0
$ 3/2, -3/2\rangle$	0	0	0	1

TABLE 1 – Vecteur propre pour $\theta = 40deg$ et $B = 0$

On a donc ici comme vecteurs propres les vecteurs de la base considérée, ce qui est logique car il s'agit d'une base de vecteurs propres pour le système non-soumis à un champs magnétique (structure cristalline uniquement avec $B=0$)

Vecteurs de la base	Composante du vecteur propre associé à E0	E1	E2	E3
$ 3/2, 3/2\rangle$	-2.26146869e-07	6.42926171e-05	-1.05525200e-02	9.99944319e-01
$ 3/2, 1/2\rangle$	6.42838440e-05	-1.21839430e-02	9.99870087e-01	1.05525200e-02
$ 3/2, -1/2\rangle$	1.05510801e-02	-9.99870103e-01	-1.21839431e-02	-6.42882307e-05
$ 3/2, -3/2\rangle$	-9.99944334e-01	-1.05510802e-02	-6.42794586e-05	-2.26100586e-07

TABLE 2 – Vecteur propre pour $\theta = 40deg$ et $B = 6000G$

On a ici comme vecteurs propres des combinaisons linéaires des vecteurs de la base $|S, m_S\rangle$. Cela est dû au terme d'effet Zeeman qui rend l'hamiltonien non-diagonal.

On s'intéresse désormais au cas $\theta = 40deg$ (angle d'orientation du champs magnétique fixé). On trace alors l'énergie du système en fonction de la norme du champs B_0 , comprise entre 0 et 6000G.

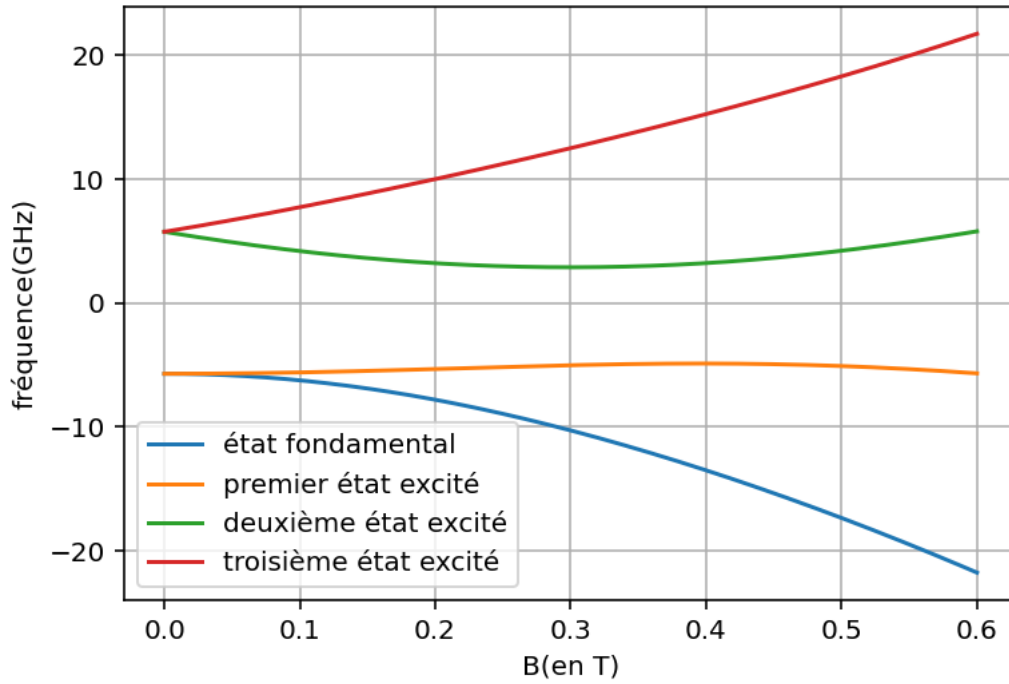


FIGURE 1 – Evolution de l'énergie du système en fonction du champs magnétique appliqué pour $\theta = 40deg$

On a bien 4 niveaux d'énergie, ce qui est cohérent puisqu'on a 4 vecteurs dans la base. On cherche alors à déterminer les transitions observables dans le système sous l'effet du champs magnétique.

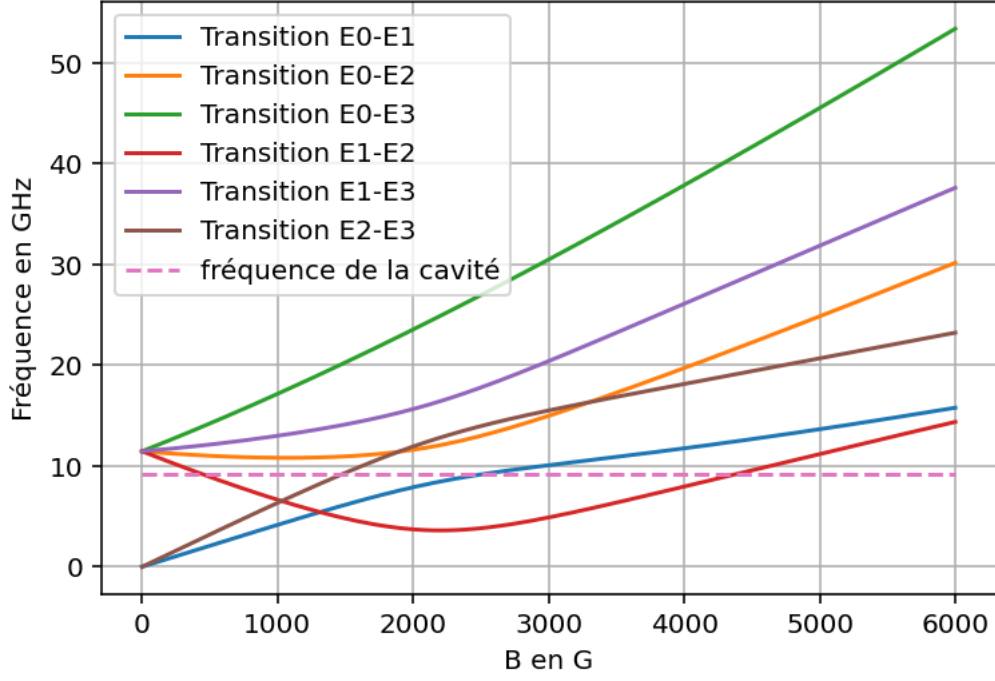


FIGURE 2 – Evolution des transitions énergétiques en fonction du champs magnétique appliqué pour $\theta = 40deg$

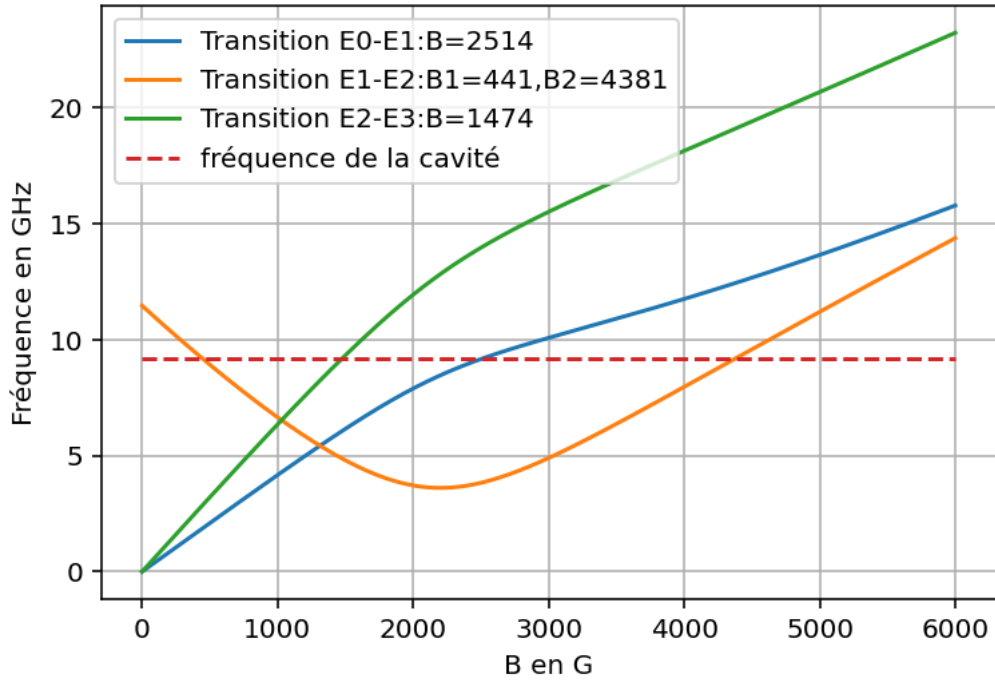


FIGURE 3 – Evolution des transitions observables énergétiques en fonction du champs magnétique appliqué pour $\theta = 40deg$

On remarque sur le graphique que seules 3 transitions sont observables (pour lesquelles la fréquence de résonance de la cavité ($f_{cavite} = 9.19GHz$) est égale à la fréquence de transition énergétique entre deux niveaux) : 1 transition correspond à E0-E1, une à E1-E2 et la dernière à E2-E3 (réalisable pour deux champs magnétiques différents). Les transition sont donc bien cohérentes avec les règles de sélection dipolaire magnétique ($\Delta J = \Delta S = 0$ et $\Delta m_J = 0, \pm 1$).

Le cas $\Delta m_J = 0$ est exclu car nous sommes dans un cas de polarisation circulaire.

On peut aussi comparer les valeurs des champs magnétiques de transition avec celles déterminées expérimentalement. On a un écart de $(460 - 441)/460 = 4,3\%$ pour le premier champs magnétique de transition (E1-E2), de 2% pour la transition E2-E3, de 3% pour la transition E0-E1 et de 0,4% pour la deuxième transition E1-E2. On a donc des données expérimentales relativement cohérentes avec les données numériques. Les différences peuvent s'expliquer par des incertitudes expérimentales aussi bien que par une méthode de détermination de $B_{transition}$ relativement peu précise et le maillage peu précis (seulement 1000 points pour diminuer le temps de compilation).

On cherche maintenant à déterminer toutes les couples (B, θ) , qui permettent des transitions énergétiques, avec B compris entre 0 et 6000G et θ compris entre 0 et 190deg.

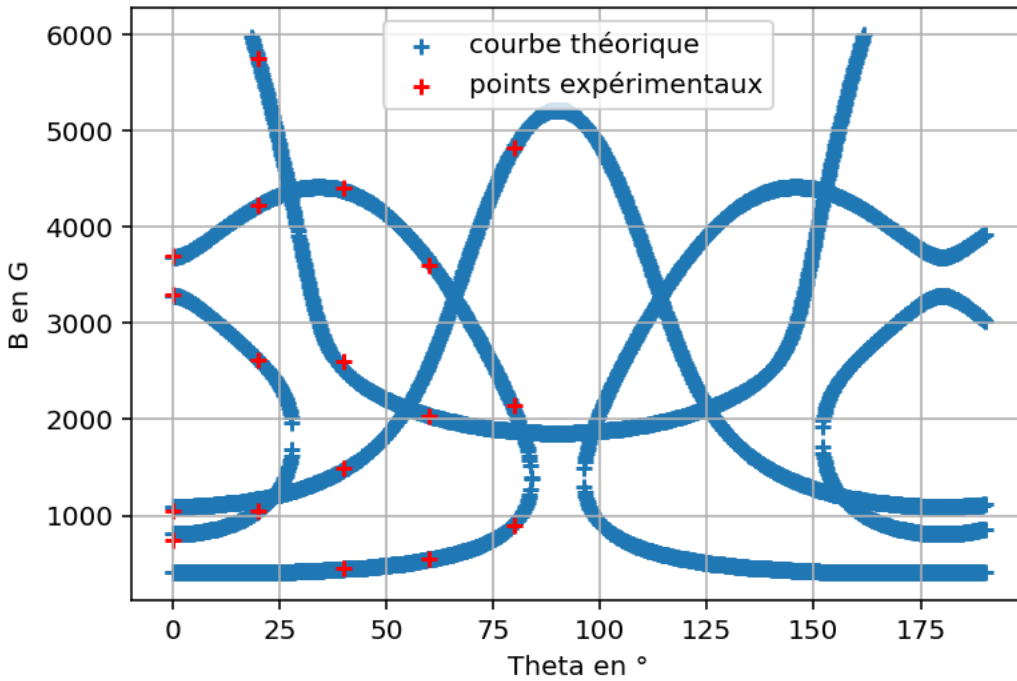


FIGURE 4 – Ensemble des normes et directions de champs magnétiques permettant des transitions énergétiques

On observe une très bonne corrélation entre points expérimentaux et théoriques. Par ailleurs, on remarque une symétrie de la courbe par rapport à l'axe $\theta = 90deg$. Cela est dû au fait que $H(\theta)$ et $H(\pi - \theta)$ sont égales à l'ordre des vecteurs de base près. Les deux matrices ont donc les mêmes valeurs propres et vecteurs propres donc les mêmes valeurs de champs magnétique de transition (cela revient à inverser l'ordre des vecteurs de la base). D'un point de vue physique, cela revient à considérer le système invariant par rotation de 180 degrés (inversion du sens de l'axe (Oz)).

2 Couplage Spin-Cavité

2.1 Cas général

On étudie ici la dépendance en température du couplage Spin-Cavité. À la transition entre un niveau d'énergie E_k et E_l , la force du couplage entre la cavité et un ensemble de N spins est

décrite par :

$$\Omega(T) = \frac{ge}{2m} \sqrt{n_{k,l}(T) \sum_{i=1}^{i=N} |\langle \phi_k | \vec{b}(\vec{r}_i) \cdot \vec{S} | \phi_l \rangle|^2} \quad (3)$$

Avec $n_{k,l}(T) = \frac{|\exp(-\frac{E_k}{k_B T}) - \exp(-\frac{E_l}{k_B T})|}{\sum_j \exp(-\frac{E_j}{k_B T})}$

Ce terme correspond à un facteur de polarisation thermique. Il mesure la différence de population entre les niveaux k et l (données par une distribution statistique de Boltzmann). Le dénominateur correspond à la fonction de partition Z présente pour normer ce terme. Ainsi, pour T très grand, ce terme devient nul (tous les niveaux sont équipopulés) : il n'y a plus de polarisation des spins et chaque niveau a une population $1/4$. On a donc un facteur de polarisation $n_{k,l}(T)$ pour chaque transition assez faible.

À l'inverse, pour T très faible (énergies faibles devant les énergies d'agitation thermique), le terme dominant au dénominateur vaut $\exp(-\frac{E_0}{k_B T})$. On a donc $n_{0,1}(T) = 1 = n_{0,k}(T)$. Seules les transitions depuis l'état fondamental sont possibles : tous les spins sont situés dans l'état fondamental. On a donc un facteur de polarisation $n_{k,l}(T)$ important pour les transitions observables depuis l'état fondamental et nul pour les autres états.

Le terme $\vec{b}(\vec{r}_i)$ correspond au champ magnétique ac à la position $\vec{r}_i$ du spin i . Les états ϕ_k correspondent aux vecteurs propres de l'hamiltonien décrit précédemment. La cavité a la même fréquence de résonance que précédemment. L'élément de matrice $\langle \phi_k | \vec{b}(\vec{r}_i) \cdot \vec{S} | \phi_l \rangle$ traduit la "probabilité" pour le champ ac d'induire des transitions entre les niveaux k et l .

2.2 Echantillon de Rubis

On considère désormais un échantillon de rubis de volume $1mm^3$ à un dopage de 0.1%, de masse volumique $\rho = 3.98g/cm^3$. On peut donc en déduire le nombre N de spins : $N = 0.001 * \frac{Na * \rho_{Rubis} * V_{echantillon}}{M_{Al}} = 4,6.10^{16}$ (valeur cohérente avec celle de l'article). Pour simplifier, on considérera le champs ac $\vec{b}_0$ homogène de norme $100pT$ dans tout le rubis et uniquement selon $(0y)$. Il s'agit toujours d'un système à spin $S=3/2$ dans lequel on impose $\theta = 36deg$. On fait varier T entre $10mK$ et $30K$.

On en déduit :

$$\Omega(T) = \frac{ge}{2m} \sqrt{n_{k,l}(T) N b_0 |\langle \phi_k | S_y | \phi_l \rangle|^2} \quad (4)$$

Avec $S_y = \frac{S_+ - S_-}{2i}$. D'où :

$$\Omega(T) = \frac{ge\sqrt{n_{k,l}(T) N b_0}}{4m} \sqrt{|(\langle \phi_k | S_+ | \phi_l \rangle) - (\langle \phi_k | S_- | \phi_l \rangle)|^2} \quad (5)$$

Cette expression est non-nulle pour $k = l + 1$ ou $k = l - 1$. On a alors, pour $k = l + 1$:

$$\Omega(T) = \frac{ge\hbar\sqrt{n_{l+1,l}(T) N b_0}}{4m} \sqrt{S(S+1) - (m_l)(m_l+1)} \quad (6)$$

De même, pour $k = l - 1$:

$$\Omega(T) = \frac{ge\hbar\sqrt{n_{l+1,l}(T)Nb_0}}{4m}\sqrt{S(S+1) - (m_l)(m_l - 1)} \quad (7)$$

Il s'agit donc ici de déterminer toutes les transitions observables et tous les champs magnétiques associés pour un tel angle.

On remarque d'ores et déjà que seules les transitions entre niveaux d'énergies adjacents sont possibles (toujours cohérent avec la théorie : $\Delta m_S = 0, \pm 1$).

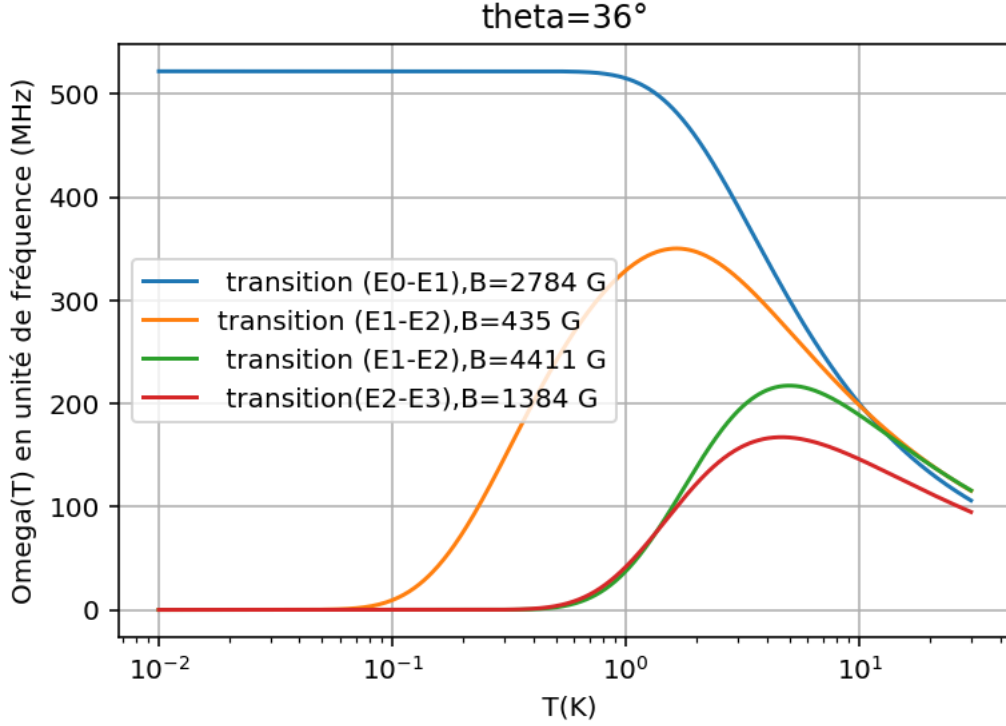


FIGURE 5 – $\Omega(T)$ pour les différentes transitions observables à $\theta = 36deg$

On obtient numériquement que seules 3 transitions sont observables (celles de proche en proche) avec la transition E1-E2 réalisable à deux champs magnétiques différents. On remarque aussi que pour des T faibles, seule la transition E0-E1 possède un couplage Spin-Cavité élevé (tous les spins sont situés dans l'état fondamental et les autres transitions sont impossibles numériquement). Cela est cohérent avec l'interprétation de $n_{k,l}(T)$ donnée précédemment. Enfin, à T élevé, tous les $\Omega(T)$ associés aux transitions observables convergent vers la même valeur : chaque niveau d'énergie a la même population de spins donc la force du couplage pour chaque transition reste la même. Cette valeur est néanmoins plus faible que pour la transition E0-E1 à T faible. Au lieu d'avoir un facteur de polarisation très important pour une transition, on en a plusieurs plus petits pour toutes les transitions observables. On peut ainsi définir deux régimes différents selon la température, délimités par la température $T = 0,4K$ telle que $2\pi f_0\hbar = k_B T$

D'une part, à gauche de ceux-ci, on peut définir un régime "quantique" dans lequel $f_0\hbar \gg k_B T$: l'énergie de la cavité est bien plus grande que celle d'agitation thermique. On a montré que dans ce régime, tous les spins sont dans l'état fondamental.

D'autre part, à droite de cette température, on peut définir un régime "thermique" dans lequel

On remarque aussi qu'on obtient une force de couplage de l'ordre de plusieurs centaines de MHz contre quelques dizaines dans l'article. Cela peut s'expliquer par une différence dans le nombre N de spins ($4,6 \cdot 10^{16}$ ici contre $2,6 \cdot 10^{15}$ dans l'article). Sachant que Ω a une dépendance en $\sqrt{N}$, on a d'ores et déjà un facteur 4 entre les deux Ω . Le reste peut s'expliquer par des considérations géométriques : le champs ac non pas uniforme dans l'article (forte variation spatiale notamment à proximité du résonateur), présence de conditions aux limites, montage différent,...

Par ailleurs, l'allure des courbes est globalement cohérente avec celles de l'article.

On remarque aussi que les ordres de grandeur des champs magnétiques de transition sont cohérents avec ceux déterminés expérimentalement.

Enfin, on réalise la même expérience avec $\theta = 98deg$.

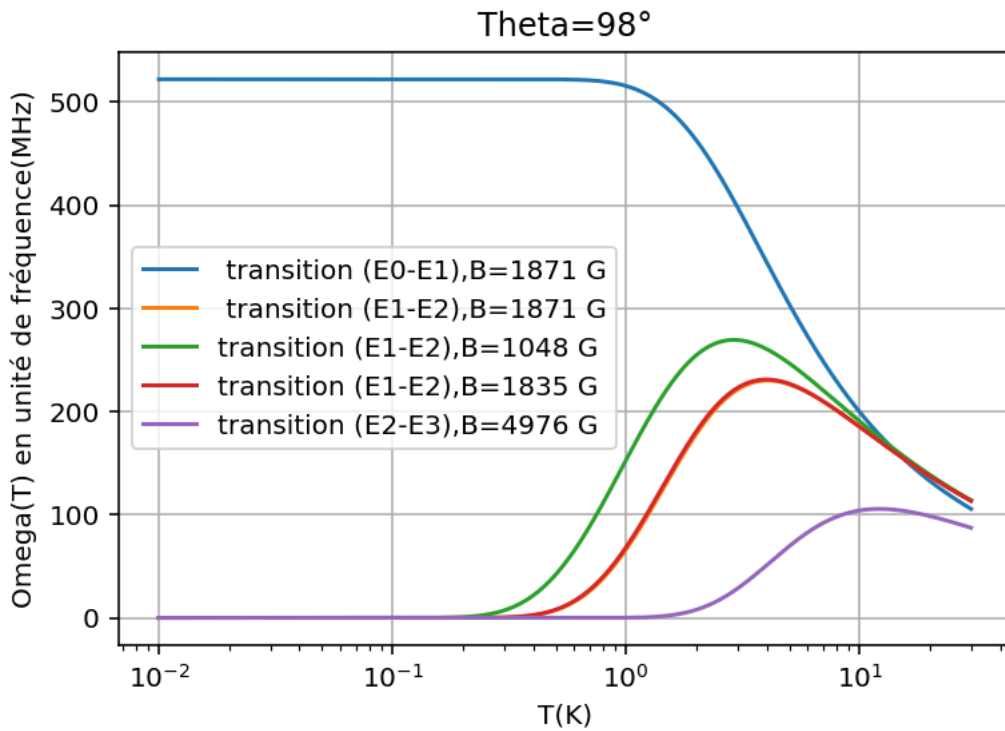


FIGURE 6 – $\Omega(T)$ pour les différentes transitions observables à $\theta = 98deg$

On peut faire les mêmes observations que précédemment (convergence de $\Omega(T)$ à T élevé et cohérence des valeurs de champs magnétique de transition avec les valeurs expérimentales). De plus, on remarque que deux transitions possèdent deux courbes $\Omega(T)$ quasi-superposées. Il s'agit de la transition E1-E2 à 1871G et la transition E1-E2 à 1835G. Ce résultat paraît logique car les valeurs de B sont très proches donc l'hamiltonien est quasi-identique les deux champs magnétiques (énergies et vecteurs propres quasi-identiques donc de même pour $\Omega(T)$).

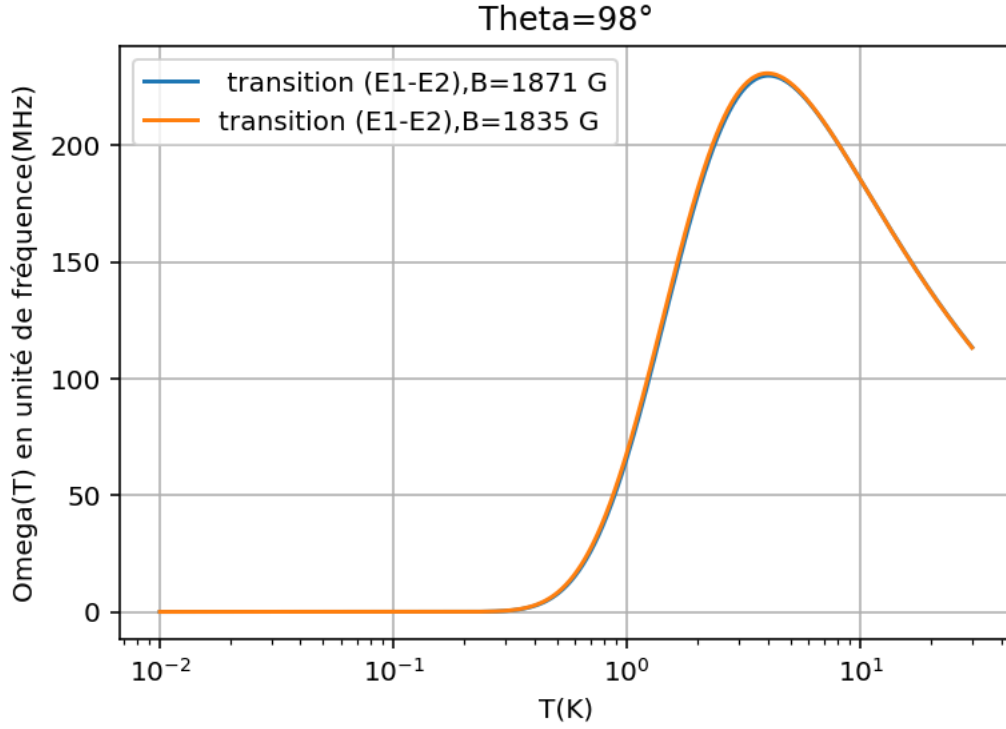


FIGURE 7 – $\Omega(T)$ pour deux des transitions observables à $\theta = 98deg$

Conclusion

Nous avons donc étudié les transitions RPE (résonance paramagnétique électronique) dans un monocristal de rubis. Nous avons d'abord étudié l'hamiltonien des trois électrons non-appariés seuls, puis nous avons étudié la force de son couplage avec la cavité en fonction notamment de la température du système. Nous avons ainsi pu comparer les résultats numériques aux données expérimentales des TPs des années précédentes et de l'article mentionné dans le sujet. Ceux-ci mettent en évidence une dépendance forte de la mise en évidence des transitions énergétiques avec la température et le champs magnétique appliqué (norme et direction).

Annexes : Programme Python utilisé

```
9 import numpy as np
10 import matplotlib.pyplot as plt
11 e=1.602e-19#C
12 m=9.109e-31#kg
13 g=2
14 S=3/2
15 D=5.73e9#Hz
16 pi=np.pi
17 hbar=1.05e-34#J.s
18 kb=1.380e-24#J.K
19 f_cavite=9.19*1e9#Hz
20 #Calcul de l'hamiltonien
21 def H(theta,B0):
22     M=[[0 for k in range(4)]for k in range(4)]
23     M[0][0]=2*pi*D*hbar+(3*g*e*B0/(4*m))*hbar*np.cos(theta)
24     M[0][1]=g*e*B0*np.sin(theta)*np.sqrt(3)*hbar/(4*m)
25     M[1][1]=-2*pi*D*hbar+(g*e*B0/(4*m))*hbar*np.cos(theta)
26     M[1][0]=g*e*B0*np.sin(theta)*np.sqrt(3)*hbar/(4*m)
27     M[2][2]=g*e*B0*np.sin(theta)*hbar/(2*m)
28     M[2][1]=-2*pi*D*hbar-(g*e*B0/(4*m))*np.cos(theta)*hbar
29     M[2][1]=g*e*B0*np.sin(theta)*hbar/(2*m)
30     M[3][3]=g*e*B0*np.sin(theta)*hbar*np.sqrt(3)/(4*m)
31     M[3][3]=+2*pi*D*hbar-(3*g*e*B0/(4*m))*hbar*np.cos(theta)
32     M[3][2]=g*e*B0*np.sin(theta)*np.sqrt(3)*hbar/(4*m)
33     M=np.array(M)
34     return M
35
36
37 liste_thetadeg=np.linspace(0,190,1000)
38 liste_thetarad=pi*liste_thetadeg/180
39 B=np.linspace(0,6000e-4,1000)
40
41
42
43 #Calcul de toutes les valeurs propres et vecteurs propres possibles pour tous les angle
44 # et tous les champs magnétiques
45 VP=[[0 for k in range(len(B))] for k in range(len(liste_thetarad))]
46 VecP=[[0 for k in range(len(B))] for k in range(len(liste_thetarad))]
47 for i in range (len(liste_thetarad)):
48     for j in range(len(B)):
49         VP[i][j]=np.linalg.eigh(H(liste_thetarad[i],B[j]))[0]
50         VecP[i][j]=np.linalg.eigh(H(liste_thetarad[i],B[j]))[1]
51 VP=np.array(VP)
52 VecP=np.array(VecP)
53
54 #Question2
55 theta=40*pi/180
56 E=[]
57 for b in B:
58     valeurspropres=np.linalg.eigh(H(theta,b))[0]
59     E.append(valeurspropres)
60 E=np.array(E)
61 E=E/(2*pi*hbar)#Hz
62 E=E/1e9#GHz
63
64 #Vecteurs propres pour B=0G
65 print(np.linalg.eigh(H(theta*pi/180, 0))[1])
66 #Pour B=6000G
67 print(np.linalg.eigh(H(theta*pi/180, 6000))[1].T)
```

```

71 # Représentation des niveaux d'énergie
72 plt.plot(B*1e4,E[:,0],label='état fondamental')
73 plt.plot(B*1e4,E[:,1],label='premier état excité')
74 plt.plot(B*1e4,E[:,2],label='deuxième état excité')
75 plt.plot(B*1e4,E[:,3],label='troisième état excité')
76 plt.xlabel("B(en G)")
77 plt.ylabel("fréquence(GHz)")
78 plt.legend()
79 plt.grid()
80
81
82
83 # #Transitions
84 Transition10=E[:,1]-E[:,0]
85 Transition20=E[:,2]-E[:,0]
86 Transition30=E[:,3]-E[:,0]
87 Transition21=E[:,2]-E[:,1]
88 Transition32=E[:,3]-E[:,2]
89 Transition31=E[:,3]-E[:,1]
90 Cavite=[f_cavite/1e9 for k in range(1000)]
91
92 #Recherche grossière champs B de transition pour theta=40°
93
94
95 def intersection(L1,L2):
96     n=len(L1)
97     L1,L2=np.array(L1),np.array(L2)
98     new_L=L1-L2
99     res=[]
100     for k in range(n-1):
101         if new_L[k]*new_L[k+1]<=0:
102             res+=[(k,k+1)]
103     return res
104
105
106 indices_intersection10_min,indices_intersection10_max=intersection(Cavite,Transition10)[0]
107 indices_intersection21_min_1,indices_intersection21_max_1=intersection(Cavite,Transition21)[1]
108 indices_intersection21_min,indices_intersection21_max=intersection(Cavite,Transition21)[0]
109 indices_intersection32_min,indices_intersection32_max=intersection(Cavite,Transition32)[0]
110 B_01_1=((B[indices_intersection10_min]+B[indices_intersection10_max])/2)*1e4
111 B_21_2=((B[indices_intersection21_min_1]+B[indices_intersection21_max_1])/2)*1e4
112 B_21=((B[indices_intersection21_min]+B[indices_intersection21_max])/2)*1e4
113 B_32=((B[indices_intersection32_min]+B[indices_intersection32_max])/2)*1e4
114
115
116
117
118
119 plt.plot(B*1e4,Transition10,label='Transition E0-E1')
120 plt.plot(B*1e4,Transition20,label='Transition E0-E2')
121 plt.plot(B*1e4,Transition30,label='Transition E0-E3')
122 plt.plot(B*1e4,Transition21,label='Transition E1-E2')
123 plt.plot(B*1e4,Transition31,label='Transition E1-E3')
124 plt.plot(B*1e4,Transition32,label='Transition E2-E3')
125 plt.plot(B*1e4,Cavite,label='fréquence de la cavité',linestyle='dashed')
126 plt.grid()
127 plt.xlabel("B en G")
128 plt.grid()
129 plt.ylabel("Fréquence en GHz")
130 plt.legend()

```

```

143 def transition(Valeurs_propres):
144     (n,m,k)=np.shape(Valeurs_propres)
145     valeurs_transitions=[(0,1),(0,2),(0,3),(1,2),(1,3),(2,3)]
146     angle=[]
147     Champs=[]
148     for i in range(n):
149         Energies=Valeurs_propres[i,:,:]
150         for (a,b) in valeurs_transitions:
151             DeltaE=Energies[:,b]-Energies[:,a]
152             diff=(DeltaE/(2*pi*hbar))-f_cavite
153             for j in range(m-1):
154                 if diff[j]*diff[j+1]<=0:#Changement de signe
155                     angle+=[liste_thetadeg[i]]
156                     Champs+=[(B[j]+B[j+1])*1e4/(2)]#Valeur moyenne du champs
157     return angle,Champs
158
159
160 # #Calcul de tous les angles et champs magnétiques de transition
161 Theta_transition,B_transition=transition(VP)
162
163
164
165 plt.scatter(Theta_transition,B_transition,label='courbe théorique',marker='+')
166 plt.xlabel("Theta en °")
167 plt.ylabel("B en G")
168
169
170 Theta_exp=[0,0,0,0,20,20,20,20,40,40,40,40,60,60,60,80,80,80]
171 B_exp=[750,1050,3700,3300,1050,2620,4220,5750,460,1500,2600,4400,550,2040,3600,900,2140,4820]
172 plt.scatter(Theta_exp,B_exp,color='red',label='points expérimentaux',marker='+')
173
174 plt.legend()
175 plt.grid()
176
177
178
179 #Partie 2
180 Na=6.02*1e23
181 rho=3.93#g/cm3
182 V=1e-3#cm3
183 M_al203=102 #g/mol
184 m_2=rho*V
185 N_Al=2*Na*m_2/M_al203
186 N=0.001*N_Al
187
188
189
190 theta2_deg=98#°
191 theta2_rad=theta2_deg*pi/180#rad
192 theta3_deg=36#°
193 theta3_rad=theta3_deg*pi/180#rad
194 b0=100e-12#T
195 Tolerance=0.1
196

```

```

197
198 #Calcul des champs magnétiques de transition possibles pour cet angle theta
199
200 B_res=1e-4*np.array([B_transition[i] for i in range(len(Theta_transition)) if np.abs((Theta_transition[i]-theta2_deg))<Tolerance] )
201 B_res_3=1e-4*np.array([B_transition[i] for i in range(len(Theta_transition)) if np.abs((Theta_transition[i]-theta3_deg))<Tolerance] )
202 #Fonction qui donne les transitions possibles
203
204 def Transitions_possibles(E):
205     valeurs_transitions=[(0,1),(0,2),(0,3),(1,2),(1,3),(2,3)]
206     tolerance=0.1e9#tolérance
207     L=[]
208     for (a,b) in valeurs_transitions:
209         D_E=(E[b]-E[a])/(2*pi*hbar)
210         if np.abs(f_cavite-(D_E))<tolerance:
211             L+=[(a,b)]
212     return L
213
214 #Calcul des transitions possibles et des énergies de transition associées pour cet angle
215
216
217 #Theta=98°
218 L=[]
219 final_energie=[]
220 for b in B_res:
221     energies2=np.linalg.eigh(H(theta2_rad,b))[0]
222     L+=Transitions_possibles(energies2)
223     final_energie+=energies2
224
225
226 #Theta=36°
227 L3=[]
228 final_energie_3=[]
229 for b in B_res_3:
230     energies3=np.linalg.eigh(H(theta3_rad,b))[0]
231     L3+=Transitions_possibles(energies3)
232     final_energie_3+=energies3
233
234
235
236
237
238 #Fonction du facteur n(k,l,T)
239
240 def n(k,l,E,T):
241     E_k,E_l=E[k],E[l]
242     num=np.abs(np.exp(-E_k/(kb*T))-np.exp(-E_l/(kb*T)))
243     deno=0
244     for energie in E:
245         deno+=np.exp(-energie/(kb*T))
246     return num/deno
247

```

```

248
249 #Fonction Omega(T)
250 def omega_tot(k,l,E,T):
251     m_S=[3/2,1/2,-1/2,-3/2]
252     if k==l+1:
253         proba_transition=np.sqrt(S*(S+1)-(m_S[k])*(m_S[k+1]))*hbar
254         return g*e*b0*np.sqrt(N)*np.sqrt(n(k,l,E,T)*(proba_transition)**2)/(4*m)
255     elif k==l-1:
256         proba_transition2=np.sqrt(S*(S+1)-(m_S[k])*(m_S[k-1]))*hbar
257         return g*e*b0*np.sqrt(N)*np.sqrt(n(k,l,E,T)*(proba_transition2)**2)/(4*m)
258     else:
259         return 0
260
261
262 #Calcul de Omega(T) pour les transitions possibles pour chaque champs magnétique
263 #Theta=98°
264 def Omega_0(T):
265     return [omega_tot(k, l, final_energie[0], T)/(2*pi*hbar*1e6) for (k,l) in L[0]]
266
267
268 def Omega_1(T):
269     return [omega_tot(k, l, final_energie[1], T)/(2*pi*hbar*1e6) for (k,l) in L[1]]
270
271 def Omega_2(T):
272     return [omega_tot(k, l, final_energie[2], T)/(2*pi*hbar*1e6) for (k,l) in L[2]]
273
274 def Omega_3(T):
275     return [omega_tot(k, l, final_energie[3], T)/(2*pi*hbar*1e6) for (k,l) in L[3]]
276
277
278 print(L)
279
280
281 #Theta=36°
282 def Omega_0_3(T):
283     return [omega_tot(k, l, final_energie_3[0], T)/(2*pi*hbar*1e6) for (k,l) in L[0]]
284
285
286 def Omega_1_3(T):
287     return [omega_tot(k, l, final_energie_3[1], T)/(2*pi*hbar*1e6) for (k,l) in L[1]]
288
289 def Omega_2_3(T):
290     return [omega_tot(k, l, final_energie_3[2], T)/(2*pi*hbar*1e6) for (k,l) in L[2]]
291
292 def Omega_3_3(T):
293     return [omega_tot(k, l, final_energie_3[3], T)/(2*pi*hbar*1e6) for (k,l) in L[3]]
294
295
296 print(L3)
297
298
299
300
301
302 T=np.linspace(10e-3,30,10000)
303

```

```

304
305 #Theta=36°
306
307 Y_0=[Omega_0_3(t) for t in T]
308 plt.plot(T,Y_0,label=f' transition (E0-E1),B={B_res[0]*1e4:.0f} G')
309
310 Y_1_3=[Omega_1_3(t) for t in T]
311 Y_2_3=[Omega_2_3(t) for t in T]
312 Y_3_3=[Omega_3_3(t) for t in T]
313
314 plt.plot(T,Y_1_3,label=f' transition (E1-E2),B={B_res[1]*1e4:.0f} G')
315 plt.plot(T,Y_2_3,label=f' transition (E1-E2),B={B_res[2]*1e4:.0f} G')
316 plt.plot(T,Y_3_3,label=f' transition (E2-E3),B={B_res[3]*1e4:.0f} G')
317 plt.xscale('log')
318 plt.xlabel(" T(K)")
319 plt.ylabel("Omega(T) en unité de fréquence (MHz)")
320 plt.title("theta=36°")
321 plt.grid()
322 plt.legend()
323 plt.grid()
324
325
326 #Theta=98°: 2 transitions possibles (E0-E1) et (E1-E2) pour le premier champs magnétique de résonance
327
328
329 Y_00=[Omega_0(t)[0] for t in T]
330 plt.plot(T,Y_00,label=f' transition (E0-E1),B={B_res[0]*1e4:.0f} G')
331 Y_01=[Omega_0(t)[1] for t in T]
332 plt.plot(T,Y_01,label=f' transition (E1-E2),B={B_res[0]*1e4:.0f} G')
333
334 Y_1=[Omega_1(t) for t in T]
335 Y_2=[Omega_2(t) for t in T]
336 Y_3=[Omega_3(t) for t in T]
337
338 plt.plot(T,Y_1,label=f' transition (E1-E2),B={B_res[1]*1e4:.0f} G')
339 plt.plot(T,Y_2,label=f' transition (E1-E2),B={B_res[2]*1e4:.0f} G')
340 plt.plot(T,Y_3,label=f' transition (E2-E3),B={B_res[3]*1e4:.0f} G')
341 plt.xscale('log')
342 plt.xlabel('T(K)')
343 plt.ylabel('Omega(T) en unité de fréquence(MHz)')
344 plt.title("Theta=98°")
345 plt.grid()
346 plt.legend()
347 plt.grid()
348
349

```